CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

D'un préordre à un ordre sur les classes

Énoncé

Soit $\mathcal{R}$ une relation réflexive et transitive sur E. On pose $x \,\mathcal{S}\, y \iff (x \,\mathcal{R}\, y$ et $y \,\mathcal{R}\, x)$. On sait que $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence (exercice « Symétriser une relation »). Montrer que $\mathcal{R}$ définit une relation d'ordre sur les classes de $\mathcal{S}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{R}$ réflexive et transitive.

Ce qu'on te demande. Définir $\mathrm{Cl}(x) \preccurlyeq \mathrm{Cl}(y) \iff x \,\mathcal{R}\, y$ et vérifier que c'est un ordre.

Corrigé

1. La définition ne dépend pas des représentants

On veut poser $\mathrm{Cl}(x) \preccurlyeq \mathrm{Cl}(y) \iff x \,\mathcal{R}\, y$. Il faut que le résultat ne dépende pas des éléments choisis dans les classes. Soient $x' \in \mathrm{Cl}(x)$ et $y' \in \mathrm{Cl}(y)$: on a $x' \,\mathcal{R}\, x$ et $y \,\mathcal{R}\, y'$. Si $x \,\mathcal{R}\, y$, la transitivité donne $x' \,\mathcal{R}\, x \,\mathcal{R}\, y \,\mathcal{R}\, y'$, donc $x' \,\mathcal{R}\, y'$. Par symétrie des rôles, $x' \,\mathcal{R}\, y' \Rightarrow x \,\mathcal{R}\, y$. La relation $\preccurlyeq$ est bien définie.

2. C'est un ordre

- **Réflexive** : $x \,\mathcal{R}\, x$, donc $\mathrm{Cl}(x) \preccurlyeq \mathrm{Cl}(x)$.
- **Transitive** : vient de celle de $\mathcal{R}$.
- **Antisymétrique** : si $\mathrm{Cl}(x) \preccurlyeq \mathrm{Cl}(y)$ et $\mathrm{Cl}(y) \preccurlyeq \mathrm{Cl}(x)$, alors $x \,\mathcal{R}\, y$ et $y \,\mathcal{R}\, x$, c'est-à-dire $x \,\mathcal{S}\, y$, donc $\mathrm{Cl}(x) = \mathrm{Cl}(y)$.

$\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur l'ensemble des classes de $\mathcal{S}$.

Exemple : sur $\mathbb{Z}^*$ avec $\mathcal{R} =$ « divise », $\mathcal{S}$ identifie n et $-n$, et l'ordre obtenu est la divisibilité sur $\mathbb{N}^*$.

Le piège

Oublier de vérifier que la définition ne dépend pas du représentant choisi dans chaque classe.

La méthode

Pour définir quelque chose sur des classes : le définir sur un représentant, puis vérifier que ça ne dépend pas du choix.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.**

$$\preccurlyeq \text{ d'ordre} \iff \begin{cases} x \preccurlyeq x \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z \Rightarrow x \preccurlyeq z \end{cases} \qquad \text{total} \iff \forall x, y,\ x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x.$$